

Ejercicio 2 — Descripción PEAS de agentes inteligentes

1. Asistente Virtual de Voz

Definición	Descripción
Performance	Precisión y rapidez en respuestas Reducción de tareas manuales cotidianas Mejorar nivel de satisfacción
Environment	Interior del hogar (Habitación, cocina) parcialmente observable, estocástico y dinámico, es modificable de acuerdo con el ruido, volumen y tono de voz
Actuators	• Iniciar/ detener música • Encender/ apagar dispositivos electrónicos (Luces, pantallas) • Realizar / colgar llamadas • Notificaciones al usuario
Sensors	• Micrófono (Voz del usuario) • información web (Ej. Clima, noticias) • Historial de tareas del usuario

El ambiente se considera parcialmente observable debido a que no tiene toda la vista de lo que ocurre en el hogar, es dinámico y estocástico al depender de ruidos, volumen y tono.

2. Robot Aspirador Doméstico

Definición	Descripción
Performance	Calidad en área limpiada Tiempo invertido (Se busca que sea mínimo) Mínima cantidad de atascos
Environment	Habitación con piso liso, muebles, alfombra, personas de diferentes edades...Se considera en el ambiente estocástico, parcial observable
Actuators	• Motor • Cepillo para limpiar • Ruedas para desplazarse • Luz LED
Sensors	• Sensor proximidad para evitar choque • Detector de suciedad • Sensor de batería

El ambiente se considera parcialmente observable debido que aunque si pueda tener una captura con el sensor de la habitación en realidad no tiene la vista completa de todo lo que la integra, de igual forma es estocástico ya que puede haber cambios en lo que acomoda el usuario (ej. Mover un mueble de lugar)

3. Sistema de recomendación de Streaming

Definición	Descripción
Performance	Satisfacción del usuario Tiempo de visualización de la plataforma (Maximizar el uso)
Environment	Plataforma de streaming con películas y series con gran contenido variadas por géneros
Actuators	• Ordenar por sugerencia • Mostrar recomendaciones • Enviar alertas / notificaciones con las recomendaciones de títulos sugeridos
Sensors	• Historial de reproducciones • Búsquedas realizadas • Calificaciones otorgadas al contenido visto • Perfil y preferencias

El ambiente se considera parcialmente observable debido a que no puede saber en su totalidad cuáles son las preferencias del usuario, es dinámico por los cambios que hay en los nuevos contenidos, estocástico porque el usuario puede cambiar de preferencias en cualquier momento y secuencial ya que al ir visualizando cierto contenido eso hará que muestre recomendaciones con base a lo que eligió anteriormente.

4. Vehículo autónomo de ciudad

Definición	Descripción
Performance	Calidad de las rutas seguidas Seguridad, cumplimiento de reglamento Tiempo rápido de llegada a destino
Environment	Calles, avenida de la ciudad incluyendo tráfico, vehículos, señalamientos, peatones, camiones, carril de bicicletas
Actuators	• Acelerador • Volante • Pantalla de visualización • Luces
Sensors	• Sensor proximidad de vehículos • Cámara • GPS

El ambiente se considera parcialmente observable ya que puede variar de acuerdo a las calles recorridas, es dinámico porque igual cambia mientras avanza el automóvil, estocástico al no tener certeza de como será el comportamiento de la gente, otros vehículos (ejemplo un accidente), continuo ya que el cambio en velocidad es un factor.

5. Agente de trading algorítmico de bolsa

Definición	Descripción
Performance	Tener mayores ganancias Reducir pérdidas Eficientar el tiempo de análisis (Más rápido para las operaciones, reduce lo manual)
Environment	Mercado en la red que incluya / muestre precios, comportamientos, indicadores financieros de la región con reglas configuradas
Actuators	• Enviar alertas / notificaciones relevantes • Ejecutar órdenes de compra / venta
Sensors	• Historial de precios • Información web sobre cambios en el mercado

El ambiente se considera parcialmente observable debido a que no se puede saber como será el comportamiento del mercado, a su vez por esto mismo es dinámico ya que hay cambios en poco tiempo, estocástico por el cambio de precios.

6. Sistema de diagnóstico médico asistido por IA

Definición	Descripción
Performance	Calidad / precisión de diagnóstico (Mayor precisión, reducir diagnósticos erróneos) Tiempo rápido en analizar y detectar diagnóstico
Environment	Consultorio médico de alguna especialidad con pacientes de diferentes edades y enfermedades
Actuators	• Reportes de análisis del paciente (Predicción de riesgos, sugerencias y recomendaciones) • Señalamiento de anomalías en imágenes
Sensors	• Historial del paciente • Textos / información sobre enfermedades, medicinas y cuidados • Imágenes con información de análisis • Información agregada al momento de la consulta

El ambiente se considera estocástico ya que hay varias probabilidades de enfermedades de acuerdo a los síntomas aunque se busca certeza, es dinámico ya que cambia de acuerdo a los cuidados del paciente y la aceptación del tratamiento, al igual que es secuencial ya que la decisión que se tome dependerá de las siguientes recomendaciones.

7. Dron de inspección de infraestructura

Definición	Descripción
Performance	Reducción de riesgo laboral (Seguridad) Optimizar el tiempo de inspección Reducir costos / ahorro en prevenir daños futuros Precisión en la inspección Facilidad de acceso a las áreas complicadas
Environment	Obra en proceso con acceso a la estructura, cableado eléctrico, tuberías. Incluye personas (trabajadores), cambios climáticos, material por la construcción
Actuators	• Pantalla para visualización del recorrido (Controlador) • Luces / flash • Hélices • Batería • Motor
Sensors	• Sensor de proximidad • Sensor de navegación • Cámara • GPS

El ambiente se considera estocástico ya que puede cambiar de acuerdo a las condiciones climáticas, secuencial ya que los movimientos van a depender de lo que se realiza anteriormente en el recorrido.

8. Agente jugador de ajedrez

Nota: se supone que el agente es para una partida digital

Definición	Descripción
Performance	Partidas ganadas (Se busca tener la mayor cantidad de victorias) Reducir movimientos y tiempo para ganar Seguro siguiendo las reglas del juego clásico
Environment	Tablero virtual con las piezas completas, se cuenta con un oponente, instrucciones claras sobre el reglamento
Actuators	• Mover piezas • Mostrar / ocultar al usuario los movimientos realizados
Sensors	• Movimientos del juego actual del rival

El ambiente se considera totalmente observable ya que puede ver el tablero y las piezas propias y del oponente sin restricciones, es secuencial ya que la partida dependerá de cada decisión tomada por ambos jugadores, es estático ya que en lo que el agente realiza una acción el tablero no puede moverse.